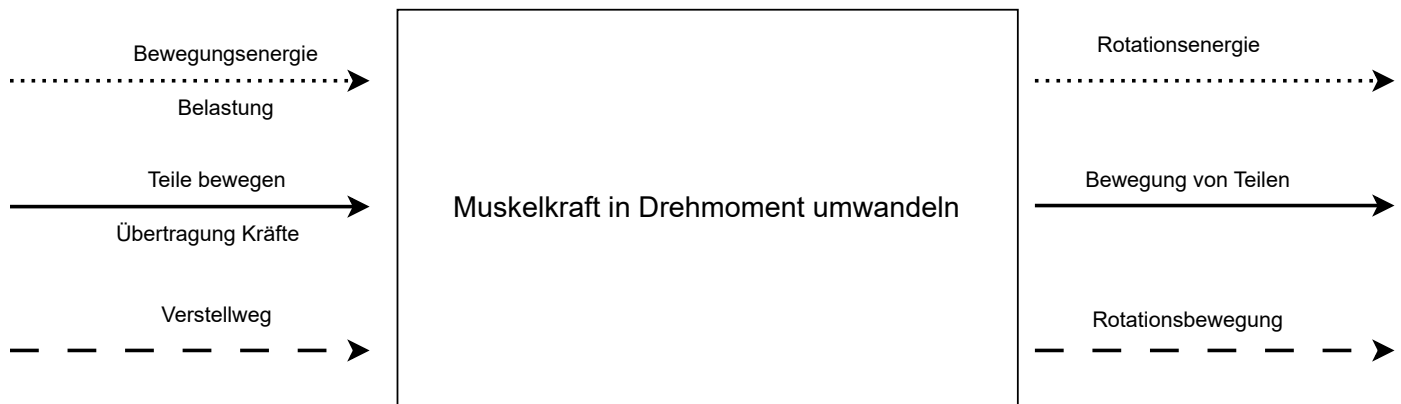
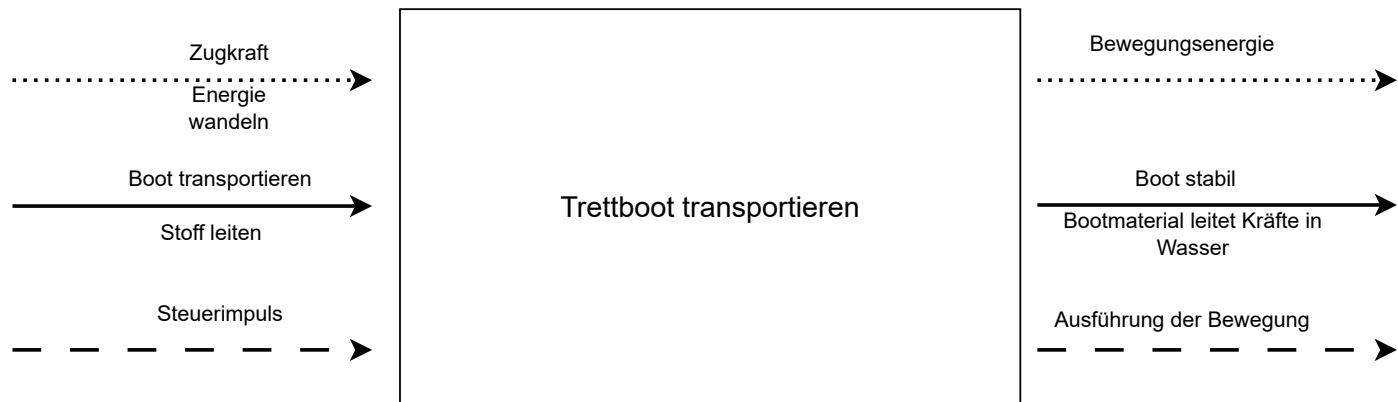


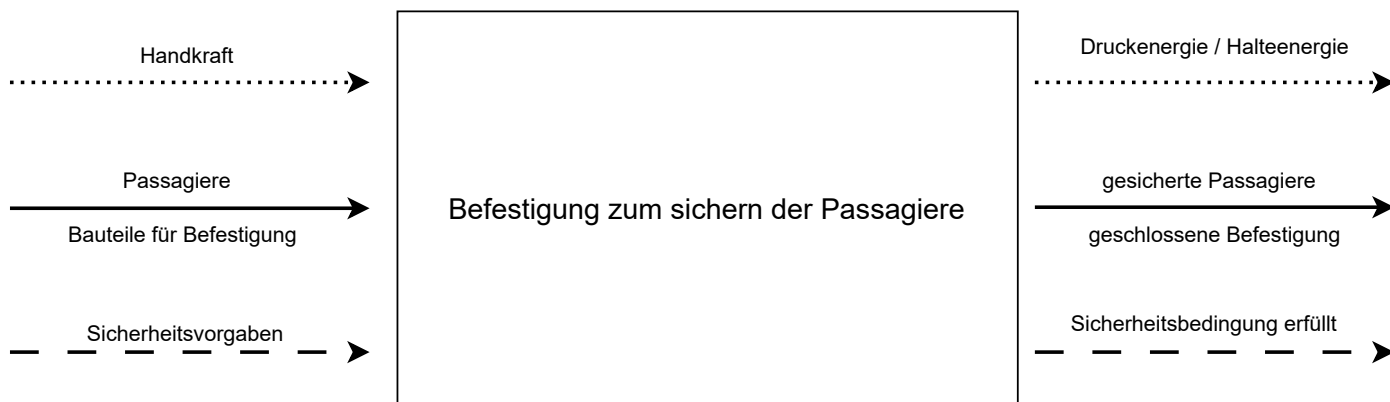
KT	Anforderungsliste			F = Forderung W = Wunsch
Auftrags-Nr.: 1	Projekt			Bearbeiter:
	TretBoot-Katamaran			A.Bunte
Anforderungen				
Kategorie	Bezeichnung der Eigenschaften	Quantitäts-wert	Qualitätswert	F/ W
Funktion	Transport von maximal 2 Personen über gemässigte Gewässer			
Geometrie	Größe Höhe Breite Länge	2,8qm <0,50m <1,6m <3,5m	Orientierung an Handelsüblichen Tretbooten, 2 Sitze symmetrisch nach vorne ausgerichtet	F
Kräfte	Gewichtskraft Drehmoment Pedal Drehmoment Schraube Auftriebskraft Antriebskraft	2550N (≈260kg) 20-60Nm 20-60Nm 10-50Nm 10.954,23N 20-60Nm	Stabil, kippsicher, ausreichend Auftrieb auch bei Vollbelastung Gute Kraftübertragung vom Pedal auf den Antrieb Berechnet mit Polyethyldichte + 2 Personen à 70 kg	F
Kinematik	Bewegungsart Geschwindigkeit Beschleunigung	5-10kmh	Schwimmen abhängig von Pedalkraft abhängig von der Pedalkraft	F
Energie	Leistung Reibung Wirkungsgrad		abhängig vom Gesamtgewicht	F
Stoff	Schiffschraube Welle Pedal Außenhülle Sitze	1 1-3 4 2 2	leicht, groß, korrosionsbeständig recyclingfähig, Kummi Polyethyl (Standartkunststoff) Polyethylen	F
Signal	Signalform		Navigationslichter,	F
Sicherheit	Sitz Halterung	2 4	rutschfest, stabile Sitzplätze kippstabil auch bei Gewichtsverlagerung	F
	Bedienung		Lenkung über Schrauben, Lenkrad, Seilzug	

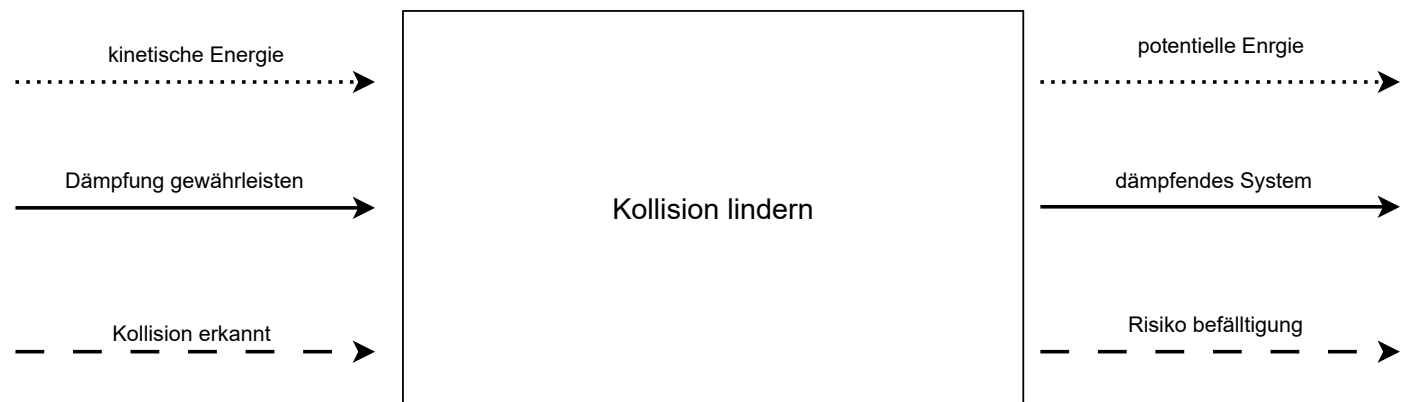
Ergonomie	Beleuchtung Form		LED-Leuchte an der Front 2 parallele Rümpfe, verbunden durch Deck	F
Fertigung	Fertigungsverfahren Qualitäten Toleranzen		Rotationssinter-Verfahren (PE-Granulat)	F
Kontrolle	Mess- und Prüfmöglichkeiten		Prüfung von Materialermüdung, Dichtungen; Boot stabilisiert sich nach Slippen selbst	F
Montage	Vorschriftren Zusammenbau Aufbau		gemäß Standards, sicherer Aufbau	F
Transport	Größe Gewicht Hilfsmittel	0,5mx1,6mx3,5m 120Kg	Zugstange und Interrollen am Rumpf	F
Gebrauch	Geräuschentwicklung Einsatzort Verschleiß	<20db	abhängig von Geschwindigkeit nur für gemäßigte Gewässer Abnutzung an Rumpf und Kraftübertragungsteilen	F
Instandhaltung	Wartungsintervalle Reperatur Zeitbedarf	30 Tage 2min	Überprüfung vor jedem Gebrauch Reparatur bei sichtbaren Schäden	F
Recycling	Wiederverwendung Verwertung Entsorgung		Kunststoff kann geschreddert und als PE- Granulat wiederverwendet werden Fachgerechte Entsorgung, Recyclinghof	F
Kosten	Herstellerekosten Werkzeugkosten	<1000€	kosteneffizient durch Standardteile und serientaugliche Fertigung	F
Termin	Liefertermin Projektplan		Liefertermin nicht geplant, nur praktische Planung und theoretische Durchführung	F

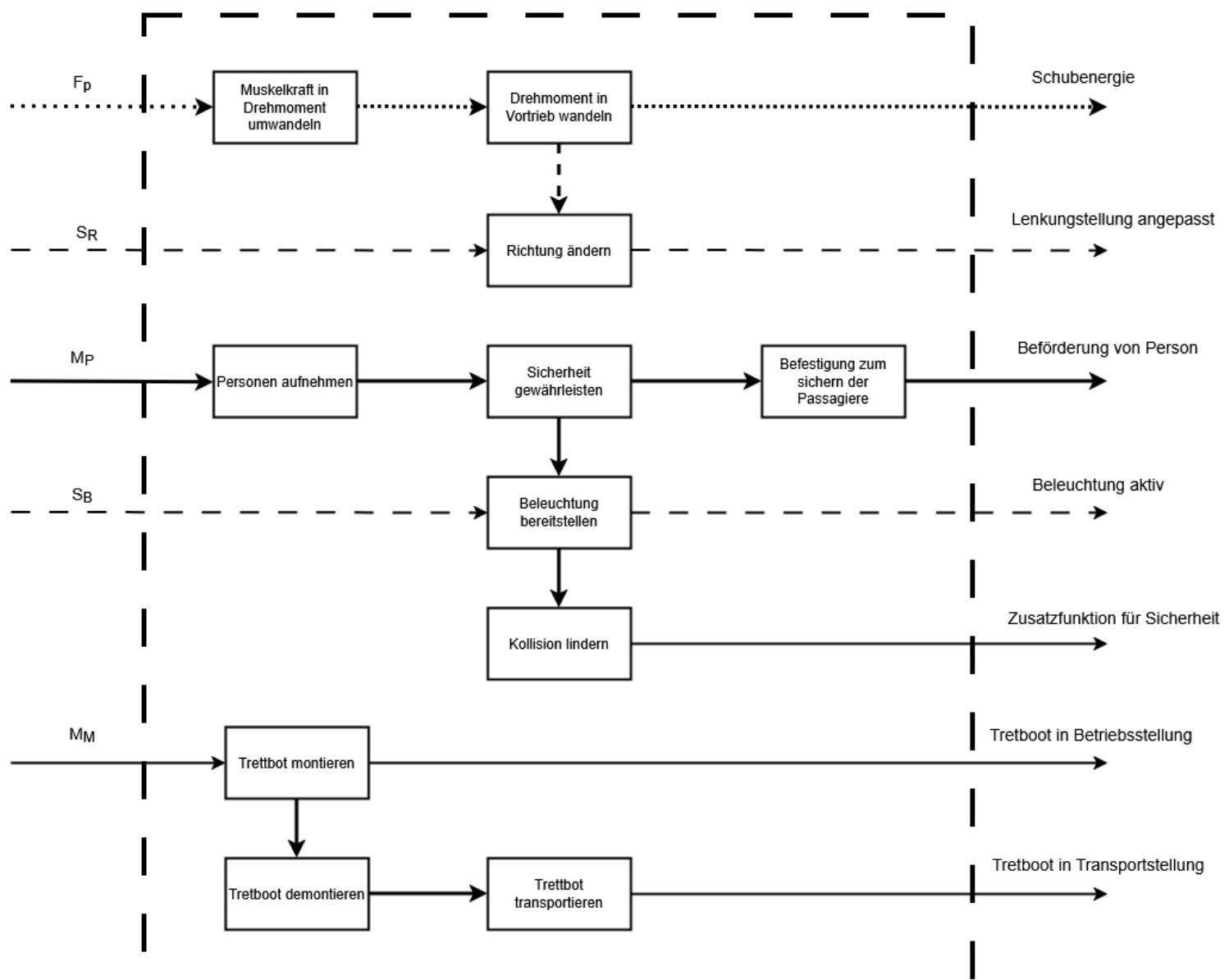
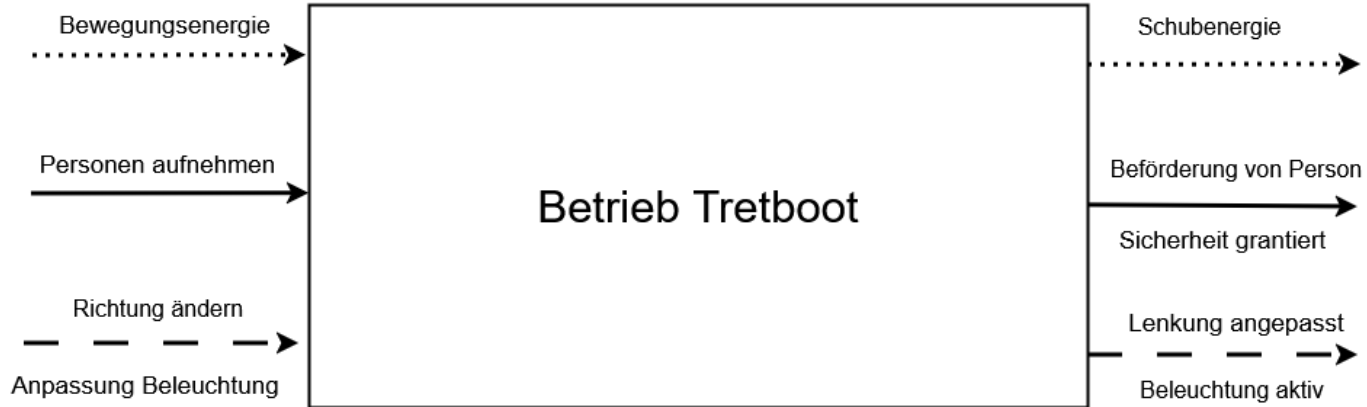
#	Teilfunktionen
1	Muskelkraft in Drehmoment umwandeln
2	Drehmoment in Vortrieb wandeln
3	Richtung ändern
4	Personen aufnehmen
5	Trettboot transportieren
6	Trettboot montieren
7	Trettboot demontieren
8	Sicherheit gewährleisten
9	Befestigung zum sichern der Passagiere
10	Beleuchtung bereitstellen
11	Kollision lindern





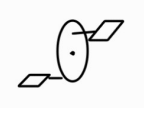
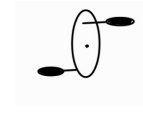
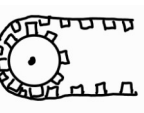
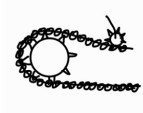
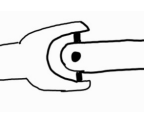
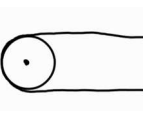
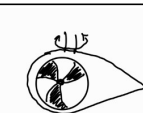
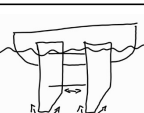
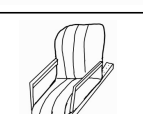
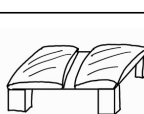
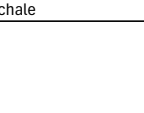
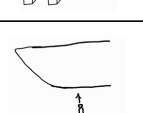
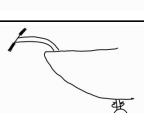
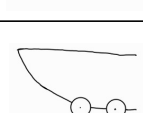
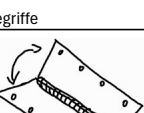
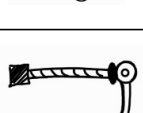
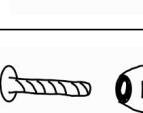
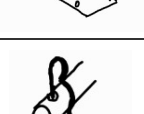
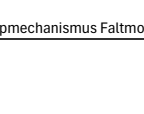
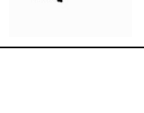
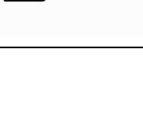
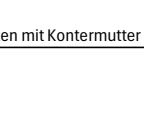
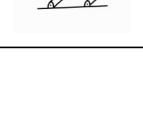
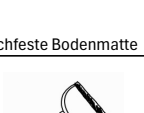
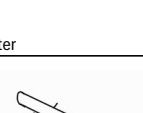
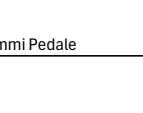
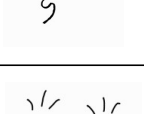
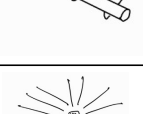
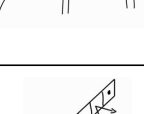
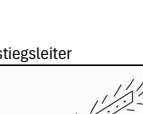
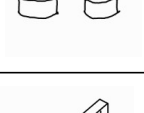
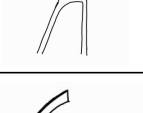
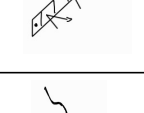






Lösungen		1	2	3	4
Teilfunktionen					
1	Muskelkraft in Drehmoment umwandeln	Kurbelpedal	Linear-Pedal mit Rückstellfeder	Pedalo-Mechanik	Doppelkurbel
2	Drehmoment in Vortrieb wandeln	Zahnriemen	Rollenkette mit Spannrolle	Kardanwelle mit Kreuzgelenk	Riemenband
3	Richtung ändern	Ruderblatt mit Seilzuglenkung	Bugstrahler	Doppelruder über Stange	Strömungsleitblech hinter Propeller
4	Personen aufnehmen	Sitzschale	Sitzschale mit Sitzkonsole (Schiene mit Führung)	Aufhängebank mit Polster	Klappsitz mit Verriegelung
5	Trettboot transportieren	Tragegriffe an den Seiten	Steckbare Transportrollen	Zugstange-Inter Rollen	Rumpf-Rollen
6	Trettboot montieren	Scharnier	Schnellspanner Exzenterklemme	Klappmechanismus Faltmodul	Verschraubung Flügelmuttern
7	Trettboot demontieren	Splint Sicherung	Schiebeprofil	Bolzen mit Kontermutter	Scherengelenk
8	Sicherheit gewährleisten	Rutschfeste Bodenmatte	Polster	Handlauf	Gummi Pedale
9	Befestigung zum sichern der Passagiere	Henkel	Boothandläufe	Reeling	Einstiegsleiter
10	Beleuchtung bereitstellen	LED-Positionslichter	Toplicht LED	Reflektorstreifen	LED-Leisten
10	Kollision lindern	Scheuerleiste	Stoßfänger	Fender	Gummi Metall Puffer an Seiten

Rot : Variante 1
 Grün: Variante 2
 Blau : Variante 3

Lösungen		1	2	3	4
Teilfunktionen					
1	Muskelkraft in Drehmoment umwandeln				
2	Drehmoment in Vortrieb wandeln				
3	Richtung ändern				
4	Personen aufnehmen				
5	Trettboot transportieren				
6	Trettboot montieren				
7	Trettboot demontieren				
8	Sicherheit gewährleisten				
9	Befestigung zum sichern der Passagiere				
10	Beleuchtung bereitstellen				
11	Kollision lindern				

Bewertungskriterien				Eigenschaftsgrößen		Variante V		Variante V		Variante V	
Nr.		Gew.		Einh.		Wert	Gew. Wert	Wert	Gew. Wert	Wert	Gew. Wert
1	Tretboot ermöglicht Personentransport	0,05	zulässige Nutzlast	kg		5	0,25	3	0,15	4	0,2
2	Kapazität max. 2 personen	0,04	max. Personenzahl			4	0,16	3	0,12	2	0,08
3	gute Manövrierbarkeit	0,12	min. Wenderadius			3	0,36	2	0,24	2	0,24
4	Geschwindigkeit ausreichend für Freizeitbetrieb	0,06	Geschwindigkeit	Kmh		5	0,05	6	0,36	4	0,24
5	leichte Bedienbarkeit	0,12	erforderliche Tretkraft	N		6	0,14	3	0,36	1	0,12
6	gute Kraftübertragung	0,06	Wirkungsgrad	%		3	0,18	5	0,3	3	0,18
7	katamaranähnlicher Aufbau	0,05	Anzahl/ Abstand der Schwimm	Stück / m		3	0,15	3	0,15	2	0,1
8	Wasserbeständigkeit	0,06	Material-Klasse			5	0,3	3	0,18	4	0,24
9	Haltepunkte / Griffmöglichkeiten	0,04	Anzahl der Griffe	Stück		4	0,16	4	0,16	5	0,2
10	Höhe <0,5m	0,03	Gesamthöhe	m		3	0,09	3	0,09	1	0,03
11	Breite <1,6m	0,03	Gesamtbreite	m		3	0,09	3	0,09	3	0,09
12	Länge <3,5m	0,03	Gesamtlänge	m		3	0,09	2	0,06	3	0,09
13	Gewicht <140kg	0,05	Eigengewicht	kg		5	0,25	2	0,1	5	0,25
14	Betrieb auf Binnengewässern	0,05	Einsatzzweck-Klassifizierung			4	0,2	3	0,15	4	0,2
15	Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln	0,12	max. Packmaße(LxBxH)	m		2	0,24	1	0,12	1	0,12
16	Produktionskosten <1000€	0,09	Herstellungskosten, Stück	€		4	0,36	2	0,18	2	0,18
Summe		1					3,07		2,81		2,56

Werteskala			
Nutzwertanalyse		Richtlinie VDI 2225	
Pkt.	Bedeutung	Pkt.	Bedeutung
0	absolut unbrauchbare Lösung	0	unbefriedigend
1	sehr mangelhafte Lösung		
2	schwache Lösung	1	gerade noch tragbar
3	tragbare Lösung		
4	ausreichende Lösung	2	ausreichend
5	befriedigende Lösung		
6	gute Lösung mit geringen Mängeln	3	gut
7	gute Lösung		
8	sehr gute Lösung	4	sehr gut (ideal)
9	über die Zielvorstellung hinausgehende Lösung		
10	Ideallösung		

